الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# اختيار بيئة العمل

**الهدف :** اختيار مدروس بين بيئة برمجة مرئية وبيئة روبوتيك

## 1 أكمل

1. اختيار بيئة العمل يتوقف على _____ وعلى _____ المتوفر.
2. يناسب MakeCode برمجة _____ ، ويتيح mBlock التحكم في _____ ، وينشئ App Inventor تطبيقات _____.

**كلمات للاستعمال:** المشروع | بطاقة | العتاد | الهاتف | روبوت

## 2 الأثر المكتوب : جدول مقارنة.

| المعيار | MakeCode (micro:bit) | mBlock | App Inventor |
|---|---|---|---|
| نوع المشروع | ..... | ..... | ..... |
| العتاد اللازم | ..... | ..... | ..... |
| سهولة الاستعمال | ..... | ..... | ..... |
| اختياري ولماذا | ..... ..... | ..... ..... | ..... ..... |

## 3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع مقارنة بيئتي برمجة وتبرير اختياري.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# تحليل مشكل: المدخلات والمخرجات والمعالجة

**الهدف :** تحليل مشكل بمدخلاته ومخرجاته ومراحل معالجته

## 1 أكمل

1. لكل نظام: _____ ، _____ ، _____ .
2. مثال: المدخل = إجابة اللاعب؛ المعالجة = _____ ؛ المخرج = « _____ !».

**كلمات للاستعمال:** المقارنة | مدخلات | مخرجات | معالجة | أحسنت

## 2 الأثر المكتوب : مخطط: مدخلات / معالجة / مخرجات.

| المدخلات | المعالجة | المخرجات |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| **مثالي:** | ..... | ..... |

المثال أعلاه: اختبار «2 + 2 = ؟». في السطر الأخير صِف نظاما آخر (موزّع آلي، آلة حاسبة، باب آلي...).

## 3 ما أحتفظ به

- أحدّد أولا المدخلات والمخرجات ثم أكتب المعالجة.

☐ أستطيع وصف مشكل بمدخلاته ومعالجته ومخرجاته.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# المفاهيم الأساسية: التسلسل والأحداث والشروط والحلقات

**الهدف :** تطبيق المفاهيم الأساسية للبرمجة

## 1 أكمل

1. لحل مشكل أجمع بين _____، _____، _____، _____.
2. _____ تكرّر كتلا، أما _____ فيختار فعلا حسب صحيح أو خطأ.

**كلمات للاستعمال:** التسلسل | الشرط | الحلقة | الشرط | الحدث | الحلقة

## 2 الأثر المكتوب : بطاقة ملخصة.

| المفهوم | التعريف | مثال |
|---|---|---|
| التسلسل | ..... | عرض أيقونة ثم الانتظار |
| الحدث | ..... | ضغط الزر A |
| الشرط | ..... | إذا الحرارة > 30 |
| الحلقة | ..... | كرّر دائما |

## 3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع الجمع بين التسلسل والحدث والشرط والحلقة لحل مشكل.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# المتغيرات والوحدات

**الهدف :** هيكلة برنامج بمتغيرات ووحدات

## 1 أكمل

1. _____ خانة ذاكرة لها _____ ، وتحمل _____ .
2. _____ (كتلة خاصة) تجمع كتلا تحت _____ .
3. «اجعل ... = 0» _____ المتغير؛ و«غيّر ... بمقدار 1» _____ بواحد.
4. _____ مرة واحدة ثم _____ كلما أردنا.
5. يسمّى المتغير الذي يعدّ النقاط غالبا « _____ ».

**كلمات للاستعمال:** النقاط | يهيّئ | اسم | قيمة | نستدعيها | الوحدة | المتغير | يزيده | اسم | نعرّفها

## 2 الأثر المكتوب : برنامج منظَّم.

| | الاسم | الدور |
|---|---|---|
| المتغير | ..... | ..... |
| المتغير | | |
| الوحدة | | |
| السكربت الرئيسي | ..... | |

## 3 ما أحتفظ به

- أهيّئ المتغير دائما في بداية السكربت.
- الوحدة تجنّبنا إعادة كتابة الكتل نفسها.

☐ أستطيع هيكلة برنامج بمتغيرات ووحدات.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# برمجة شيء: المستشعرات

**الهدف :** استغلال معطيات مستشعر

## 1 أكمل

1. _____ يقيس، أما _____ فيفعل.
2. المبدأ: _____ ، _____ ، _____ .

**كلمات للاستعمال:** القياس | المنفّذ | القرار | المستشعر | الفعل

## 2 الأثر المكتوب : جدول: المستشعر ← المعطى.

| المستشعر | ما يقيسه | المعطى المحصَّل عليه |
|---|---|---|
| الحرارة | ..... | ..... |
| الإضاءة | ..... | ..... |
| المسافة (فوق صوتية) | ..... | ..... |
| الزر | ..... | ..... |

## 3 ما أحتفظ به

- عند غياب العتاد نحاكي المستشعرات والمنفّذات بالمتغيرات والصور في المحاكي.

☐ أستطيع قراءة قيمة مستشعر (مُحاكى) واتخاذ قرار بحسبها.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# برمجة شيء: المنفّذات

**الهدف :** التحكم في منفّذ

## 1 أكمل

1. _____ يفعل: يُضيء أو يُدير أو _____ .
2. عند غياب العتاد نحاكي المنفّذ في _____ بـ _____ أو _____ .

**كلمات للاستعمال:** صوت | صورة | يُصدر صوتا | المحاكي | المنفّذ

## 2 الأثر المكتوب : جدول: المنفّذ ← الأثر.

| المنفّذ | الأثر | المحاكاة |
|---|---|---|
| الصمّام الضوئي (LED) | ..... | ..... |
| المحرّك | ..... | ..... |
| الجرس الإلكتروني | ..... | ..... |
| المحرّك المؤازر (باب) | ..... | ..... |

## 3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع التحكم في منفّذ (مُحاكى): ضوء أو باب أو سقي.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# التحكم في شيء انطلاقا من برنامج

**الهدف :** التحكم في شيء بواسطة برنامج

## 1 أكمل

1. نظام كامل: المستشعر ____ ، البرنامج ____ ، المنفّذ ____ .
2. التعليق ____ دور سطر من البرنامج.

**كلمات للاستعمال:** يقيس | يشرح | يقرر | يفعل

## 2 الأثر المكتوب : برنامج معلَّق عليه.

| سطر البرنامج | التعليق |
|---|---|
| اجعل الرطوبة = 60 | ..... |
| غيّر الرطوبة بمقدار -1 | ..... |
| إذا الرطوبة < 30 | ..... |
| السقي مشتغل | ..... |

## 3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع ربط مستشعر بمنفّذ: القياس والقرار والفعل.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# اختبار حل وتحسينه

**الهدف :** اختبار حل وتحسينه

## 1 أكمل

1. _____ (bug) خطأ في برنامج.
2. التحسين هو _____ سكربت: كتل أقل، _____ أكبر.
3. تصحيح الأخطاء هو _____ ثم إيجاد الخطأ ثم _____ ثم _____ .
4. للتعويض عن الكتل المتماثلة نستعمل _____ أو _____ .

**كلمات للاستعمال:** تصحيحه | الاختبار | الخطأ البرمجي | حلقة | تجويد | إعادة الاختبار | وضوح | وحدة

## 2 الأثر المكتوب : سجل الاختبارات.

| الاختبار المنجز | النتيجة المنتظرة | النتيجة المحصَّلة | التصحيح أو التحسين |
|---|---|---|---|
| ألعب 30 ثانية | تزداد النقاط | لا تتغير | ..... |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 3 ما أحتفظ به

- أغيّر شيئا واحدا في كل مرة ثم أختبر.
- بعد كل تحسين أتأكد بالاختبار أن النتيجة لم تتغير.

☐ أستطيع اختبار حل وتصحيحه وتحسينه.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# تبرير اختيارات الحلول

**الهدف :** تبرير اختيار حل

## 1 أكمل

1. أقارن بين حلّين بواسطة ..... : الوضوح وعدد ..... وسهولة ..... .
2. ..... اختياري أذكر ..... دقيقا.

**كلمات للاستعمال:** لتبرير | سببا | اللعب | معايير | الكتل

## 2 الأثر المكتوب : بطاقة الحجج.

| المعيار | الحل A | الحل B |
|---|---|---|
| وضوح السكربت | ..... | ..... |
| عدد الكتل | ..... | ..... |
| سهولة اللعب | ..... | ..... |
| قراري | ..... ..... | ..... ..... |

| | |
|---|---|
| أختار الحل... | ..... |
| لأنّ... | ..... ..... |

## 3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع تبرير اختيار حل بمعايير.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# مشروع: تصميم مشروع برمجة

**الهدف :** اختيار مشكل وتصميم حل

## 1 أكمل

1. _____ يحدد ما يجب أن يفعله المشروع.
2. أرسم _____ قبل البرمجة: _____ ، _____ ، _____ .

**كلمات للاستعمال:** المعالجة | كراس الشروط | المخطط | المدخلات | المخرجات

## 2 الأثر المكتوب : كراس الشروط.

| | |
|---|---|
| عنوان المشروع | ..... |
| المشكل المراد حلّه | ..... |
| المدخلات ← المعالجة ← المخرجات | ..... |
| الوظائف المطلوبة | ..... |
| القيود (الوقت والعتاد) | ..... |
| مخطط الحل | ..... |

## 3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.

☐ أستطيع اختيار مشكل وتصميم حلّي (مخطط وكراس شروط).

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# مشروع: الإنجاز والاختبار

**الهدف :** إنجاز مشروعه واختباره

## 1 أكمل

1. أنجز مشروعي على _____ ، ثم _____ بعد كل مرحلة.

**كلمات للاستعمال:** مراحل | أختبر

## 2 الأثر المكتوب : البرنامج وسجل الاختبارات.

| مرحلة الإنجاز | أُنجزت؟ | الاختبار والنتيجة |
|---|---|---|
| ..... | ☐ | ..... |
| ..... | ☐ | ..... |
| ..... | ☐ | ..... |
| ..... | ☐ | ..... |
| ..... | ☐ | ..... |

| | |
|---|---|
| الصعوبة التي واجهتها | ..... |
| كيف تجاوزتها | ..... ..... |

## 3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.

☐ أستطيع إنجاز مشروعي على مراحل واختباره.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# مشروع: التحسين والتبرير

**الهدف :** تحسين مشروعه وتبرير اختياراته

## 1 أكمل

1. التحسين هو جعل المشروع أكثر _____ أو _____ أو متعة في اللعب.
2. _____ كل تحسين بواسطة _____ .

**كلمات للاستعمال:** وضوحا | اختبار | أبرّر | اختصارا

## 2 الأثر المكتوب : ملف المشروع.

| التحسين المنجز | لماذا؟ | الدليل (اختبار) |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

| | |
|---|---|
| **نقاط قوة مشروعي** | ..... |
| **ما سأفعله لاحقا** | ..... |

## 3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.
- بعد كل تحسين أتأكد بالاختبار أن النتيجة لم تتغير.

☐ أستطيع تحسين مشروعي وتبرير اختياراتي.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# تقييم: البرمجة المرئية والأشياء

**الهدف :** توظيف مكتسبات البرمجة

## 1 أكمل

1. أُعدّ _____ مكتسباتي لأعرف ما يجب أن _____ .

**كلمات للاستعمال:** أراجعه | حصيلة

## 2 الأثر المكتوب : حصيلة المكتسبات والعلاج.

| الكفاية | مكتسب ✓ | في طور الاكتساب ~ | يحتاج إلى مراجعة × | ما سأفعله للتقدم |
|---|---|---|---|---|
| التسلسل والأحداث | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |
| الشروط | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |
| الحلقات | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |
| المتغيرات والوحدات | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |
| المستشعرات والمنفّذات | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |
| الاختبار والتصحيح | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |

## 3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع توظيف مكتسباتي في البرمجة المرئية والأشياء.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# نشر المشروع ومشاركته

**الهدف :** اختيار فضاء مناسب لمشاركة مشاريعه

## 1 أكمل

1. عندما أعيد صياغة مشروع _____ .
2. قبل المشاركة أتحقق من _____ الصور والأصوات.
3. أختار _____ مشاركة يناسب _____ .

**كلمات للاستعمال:** حقوق | أذكر | فضاء | صاحبه | سنّي

## 2 الأثر المكتوب : شبكة تقييم ورابط المشاركة.

| | |
|---|---|
| عنوان المشروع | ..... |
| الصاحب أو الأصحاب | ..... |
| المصادر (صور وأصوات ومشاريع معاد صياغتها) | ..... |
| فضاء المشاركة المختار | ..... |
| رابط المشروع | ..... |

| قبل المشاركة أتحقق من... | نعم | لا |
|---|---|---|
| ذكرت صاحب العناصر التي أعدت استعمالها | ☐ | ☐ |
| لم أكتب أي معلومة شخصية | ☐ | ☐ |
| لمشروعي عنوان وتعليمات واضحة | ☐ | ☐ |
| اختبرت مشروعي قبل مشاركته | ☐ | ☐ |

## 3 ما أحتفظ به

- لا أشارك أبدا معلومات شخصية.

☐ أستطيع مشاركة مشروع مع ذكر صاحبه واختيار فضاء مناسب.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# الشيء القابل للبرمجة: اكتشاف بطاقة micro:bit

**الهدف :** تحديد الملتقطات والمحرّكات ومداخل البطاقة واستعمال المحاكي.

## 1 أكمل

1. بطاقة _____ حاسوب صغير يمكن برمجته.
2. _____ يقيس، أما _____ فيفعل.
3. عند غياب البطاقة نختبر البرنامج على _____ .

**كلمات للاستعمال:** الملتقط | المتحكم الدقيق | المحرّك | محاكي

## 2 الأثر المكتوب : جدول مكوّنات البطاقة

| المكوّن | ملتقط أم محرّك؟ | الدور |
|---|---|---|
| الزرّان A وB | ..... | ..... |
| شاشة من 25 صمّاما | ..... | ..... |
| مقياس الحرارة | ..... | ..... |
| مقياس التسارع | ..... | ..... |
| مكبّر الصوت | ..... | ..... |
| الراديو / البلوتوث | ..... | ..... |

## 3 ما أحتفظ به

- الشيء القابل للبرمجة = ملتقطات + محرّكات + برنامج.

☐ أستطيع التمييز بين ملتقطات البطاقة ومحرّكاتها.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# برمجة شيء: المدخلات والمخرجات

**الهدف :** كتابة برنامج يستجيب لزرّ ويعرض نتيجة.

## 1 أكمل

1. يستجيب البرنامج لـ _____ : ضغطة أو اهتزاز أو قياس.
2. _____ تأتي من الملتقطات؛ و_____ تذهب إلى المحرّكات.

**كلمات للاستعمال:** حدث | المدخلات | المخرجات

## 2 الأثر المكتوب : برنامج للإتمام (حدث ← فعل)

| الكتلة | ما يفعله البرنامج |
|---|---|
| عند ضغط الزر A | ..... |
| اعرض الأيقونة ❤ | ..... |
| توقف 1000 مللي ثانية | ..... |
| امسح الشاشة | ..... |
| | |

أنهِ على المحاكي: أضف كتلة «عند ضغط الزر B» لتعرض أيقونة أخرى.

## 3 ما أحتفظ به

- حدث ← فعل: كل كتلة «عند» تُطلق ردّ فعل.

☐ أستطيع برمجة ردّ فعل على زرّ.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# قياس وقرار وفعل: إنذار الحرارة

**الهدف :** استعمال قيمة ملتقط في شرط للتحكم في محرّك.

## 1 أكمل

1. المبدأ: _____ ، _____ ، _____ .
2. إذا كانت الحرارة _____ من العتبة _____ الجرس.

**كلمات للاستعمال:** الفعل | يرنّ | القياس | أكبر | القرار

## 2 الأثر المكتوب : سجل الاختبارات والتصحيحات

| الاختبار | النتيجة المنتظرة | النتيجة المحصَّلة | التصحيح |
|---|---|---|---|
| الحرارة = 20 | ..... | | |
| الحرارة = 35 | ..... | | |
| | | | |
| | | | |

الخوارزمية: كرّر دائما { إذا الحرارة > _____ فاعرض ☹ وشغّل صوتا وإلا فاعرض ☺ }.

## 3 ما أحتفظ به

- أختبر بقيمة تحت العتبة وأخرى فوقها.

☐ أستطيع التحكم في محرّك حسب قيمة ملتقط.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# مشروع صغير بـ micro:bit: النرد الإلكتروني

**الهدف :** تصميم شيء صغير وبرمجته واختباره: هزّ البطاقة لعرض عدد عشوائي.

## 1 أكمل

1. ينجز المشروع على مراحل: ....., ....., ....., ..... .
2. هزّ البطاقة ..... ؛ والعدد المعروض هو ..... .

**كلمات للاستعمال:** التصميم | العرض | حدث | المخرج | البرمجة | الاختبار

## 2 الأثر المكتوب : كراس شروط المشروع الصغير واختباراته

| | |
|---|---|
| **شيئي** | ..... |
| **المدخل (الملتقط)** | ..... |
| **المعالجة** | ..... |
| **المخرج (المحرّك)** | ..... |

| الاختبار | النتيجة المنتظرة | النتيجة المحصَّلة | التصحيح |
|---|---|---|---|
| أهزّ مرة واحدة | ..... | | |
| | | | |
| | | | |

## 3 ما أحتفظ به

- أختبر عدة مرات: العشوائية لا تعطي القيمة نفسها دائما.

☐ أستطيع إنجاز شيء صغير قابل للبرمجة واختباره.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# تطبيقة الهاتف: تصميم الواجهة

**الهدف :** اختيار خمسة مكوّنات على الأكثر ورسم واجهة بسيطة ومقروءة.

## 1 أكمل

1. الواجهة مكوّنة من _____ : زر وعنوان وخانة نص وصورة وقائمة.
2. يجب أن تكون واجهتي _____ و _____ وبخمسة مكوّنات على الأكثر.

**كلمات للاستعمال:** مكوّنات | بسيطة | مقروءة

## 2 الأثر المكتوب : نموذج التطبيقة وقائمة المكوّنات

| | |
|---|---|
| **اسم التطبيقة** | ..... |
| **المشكل الذي تحلّه** | ..... |
| **النموذج (ارسم شاشة الهاتف)** | ..... ..... ..... ..... ..... ..... |

| المكوّن | الاسم | الدور |
|---|---|---|
| عنوان | | |
| خانة نص | | |
| زر | | |

## 3 ما أحتفظ به

- الواجهة الجيدة: مكوّنات قليلة وأسماء واضحة.

☐ أستطيع تصميم واجهة هاتف بسيطة.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# تطبيقة الهاتف: برمجة الأحداث

**الهدف :** ربط حدث بمكوّن وبرمجة ردّ الفعل بالكتل.

## 1 أكمل

1. _____ مرتبط بمكوّن: مثلا _____ على زر.
2. في App Inventor نبرمج بـ _____ .

**كلمات للاستعمال:** الكتل | الحدث | النقر

## 2 الأثر المكتوب : جدول مكوّن ← حدث ← فعل

| المكوّن | الحدث | الفعل |
|---|---|---|
| زر «احسب» | ..... | ..... |
| زر «امسح» | ..... | ..... |
| | | |

## 3 ما أحتفظ به

- مكوّن + حدث + فعل = كتلة «عند».

☐ أستطيع برمجة ردّ فعل زرّ.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# تطبيقة الهاتف: الاختبار والتوليد

**الهدف :** اختبار التطبيقة وتصحيحها ثم توليدها وتثبيتها.

## 1 أكمل

1. أ ..... أولا على المحاكي أو بتطبيقة ..... .
2. لتثبيت التطبيقة ..... ملفا ثم ..... على الهاتف.

**كلمات للاستعمال:** المرافق | ختبر | أولّد | أثبّته

## 2 الأثر المكتوب : سجل الاختبار ومراحل التوليد

| الاختبار | النتيجة المنتظرة | النتيجة المحصَّلة | التصحيح |
|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... |

| مرحلة التوليد | أُنجزت؟ |
|---|---|
| ..... | ☐ |
| ..... | ☐ |
| ..... | ☐ |

## 3 ما أحتفظ به

- لا أنشر أي معطيات شخصية حقيقية في تطبيقتي.

☐ أستطيع اختبار تطبيقة هاتف بسيطة ثم توليدها.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

# مشروع صغير: التحكم في البطاقة من تطبيقة هاتف

**الهدف :** ربط تطبيقة هاتف بشيء (حقيقي أو محاكى) والتحكم فيه بأزرار.

## 1 أكمل

1. تتواصل التطبيقة والبطاقة عبر ..... ؛ وترسل التطبيقة ..... .
2. أميّز ..... الاتصال (عتاد) عن ..... المستعملة (بلوتوث، Wi-Fi، راديو).

**كلمات للاستعمال:** أمرا | التقنية | واجهة | البلوتوث

## 2 الأثر المكتوب : مخطط الاتصال وخطة الاختبار

| العنصر | الدور |
|---|---|
| تطبيقة الهاتف | ..... |
| رابط البلوتوث | ..... |
| بطاقة micro:bit | ..... |

| الاختبار | النتيجة المنتظرة | النتيجة المحصَّلة |
|---|---|---|
| ألمس «تشغيل» | ..... | |
| | | |
| | | |

## 3 ما أحتفظ به

- عند غياب العتاد أختبر الأمر على المحاكي أو بتطبيقة جاهزة.

☐ أستطيع التحكم في شيء انطلاقا من تطبيقة هاتف.